

微波技术基础 实验报告

实验三 矢量网络分析仪的使用 与传输线特性测量



实验人： 王旭东 PB22051030

李 毅 PB22051031

院 系： 信息科学技术学院

时 间： 2025 年 4 月 28 日

台 号： 12

第一部分 实验目的

- 了解网络分析仪的基本结构和测量原理，熟悉网络分析仪的基本使用；
- 了解网络分析仪校准的概念并掌握网络分析仪的校准步骤；
- 掌握使用矢量网络分析仪测量传输线特性的方法。

第二部分 实验原理

本次实验的主要流程如下：

- 基本测量设置及显示调整
- 测量未校准状态下开路 (Open)、短路 (Short)、匹配负载 (50 欧 Load) 的阻抗特性
- 矢量网络分析仪的校准
- 测量校准后开路 (Open)、短路 (Short)、匹配负载 (50 欧 Load) 的阻抗特性
- 测量同轴电缆的传输特性

具体的操作在实验讲义中已经有详细的说明，这里不再赘述。

第三部分 实验内容及结果

1. 基本测量设置及显示调整

测量结果如下：

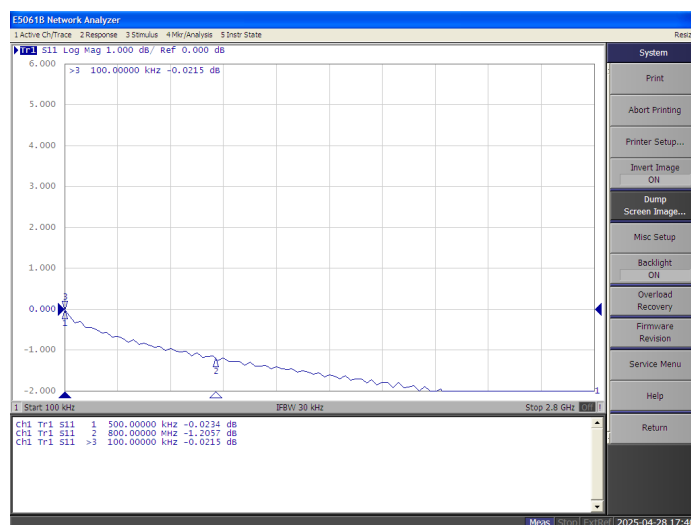


图 1: 基本测量设置及显示调整结果

测量值如下：

- $f = 500\text{kHz}$ 时, S_{11} 幅度值为 -0.0234dB
- $f = 800\text{MHz}$ 时, S_{11} 幅度值为 -1.2057dB
- S_{11} 幅度最大值为 -0.0215dB , 对应 $f = 100\text{kHz}$ 时取到

2. 测量未校准状态下开路、短路、匹配负载的阻抗特性

开路时测量图如下：

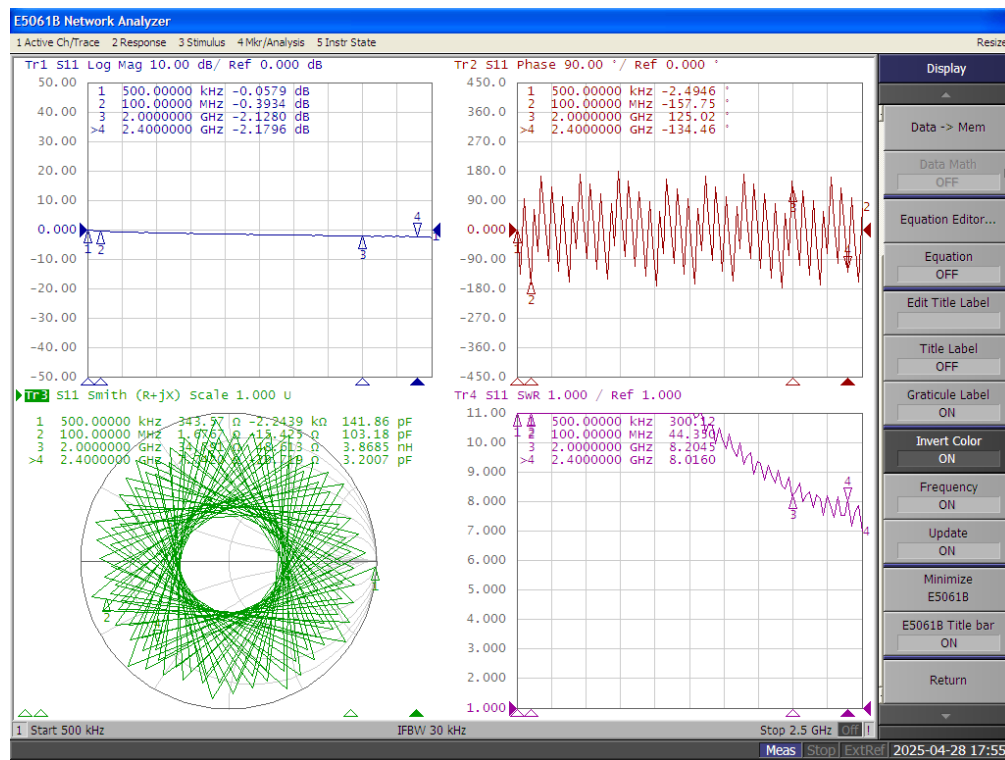


图 2: 未校准状态下开路阻抗特性图

读取未校准状态下开路阻抗特性如下表所示：

表 1: 未校准状态下开路阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	-0.0579 dB	-2.4946°	-2.2439 k Ω	141.86 pF	300.12
100 MHz	-0.3934 dB	-157.75°	-15.425 Ω	103.18 pF	44.350
2 GHz	-2.1280 dB	125.02°	48.613 Ω	3.8685 nH	2.2045
2.4 GHz	-2.1796 dB	-134.46°	-20.719 Ω	3.2007 pF	8.0160

短路时测量图如下：

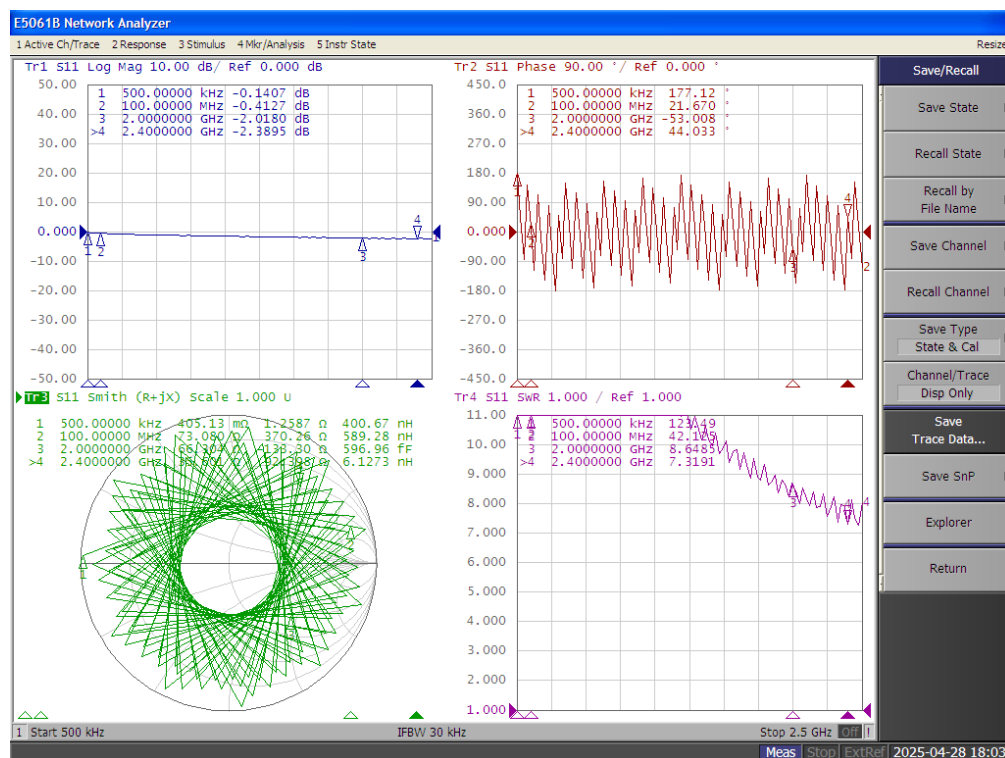


图 3: 未校准状态下短路阻抗特性图

读取未校准状态下短路阻抗特性如下表所示：

表 2: 未校准状态下短路阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	-0.1407 dB	177.12°	1.2587 Ω	400.67 nH	123.49
100 MHz	-0.4127 dB	21.670°	370.26 Ω	589.28 nH	42.125
2 GHz	-2.0180 dB	-53.008°	133.30 Ω	596.96 fF	8.6485
2.4 GHz	-2.3895 dB	44.033°	92.398 Ω	6.1273 nH	7.3191

微波技术基础 实验报告

信息科学技术学院 PB22051030 王旭东 PB22051031 李毅 2025 年 4 月 28 日

匹配负载时测量图如下：

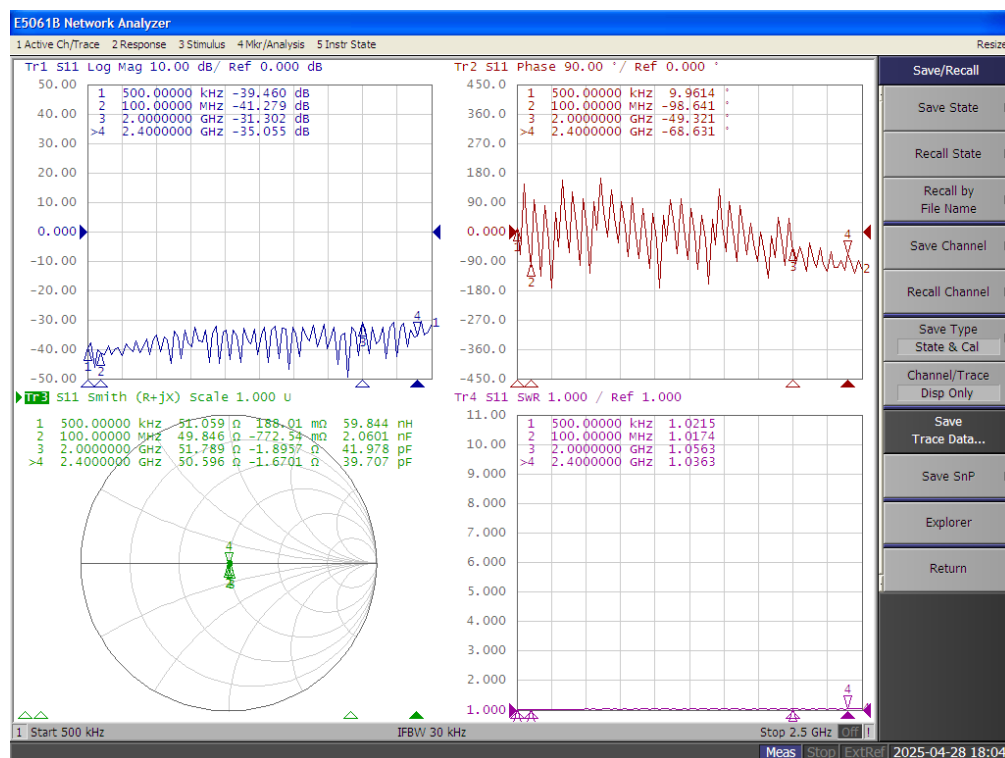


图 4: 未校准状态下匹配负载阻抗特性图

读取未校准状态下匹配负载阻抗特性如下表所示：

表 3: 未校准状态下匹配负载阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	-39.460 dB	9.9614°	188.01 mΩ	59.844 nH	1.0215
100 MHz	-41.279 dB	-98.641°	-772.54 mΩ	2.0601 nF	1.0174
2 GHz	-31.302 dB	-49.321°	-1.8957 Ω	41.978 pF	1.0563
2.4 GHz	-35.055 dB	-68.631°	-1.6701 Ω	39.707 pF	1.0363

3. 测量校准后开路、短路、匹配负载的阻抗特性

开路时测量图如下：

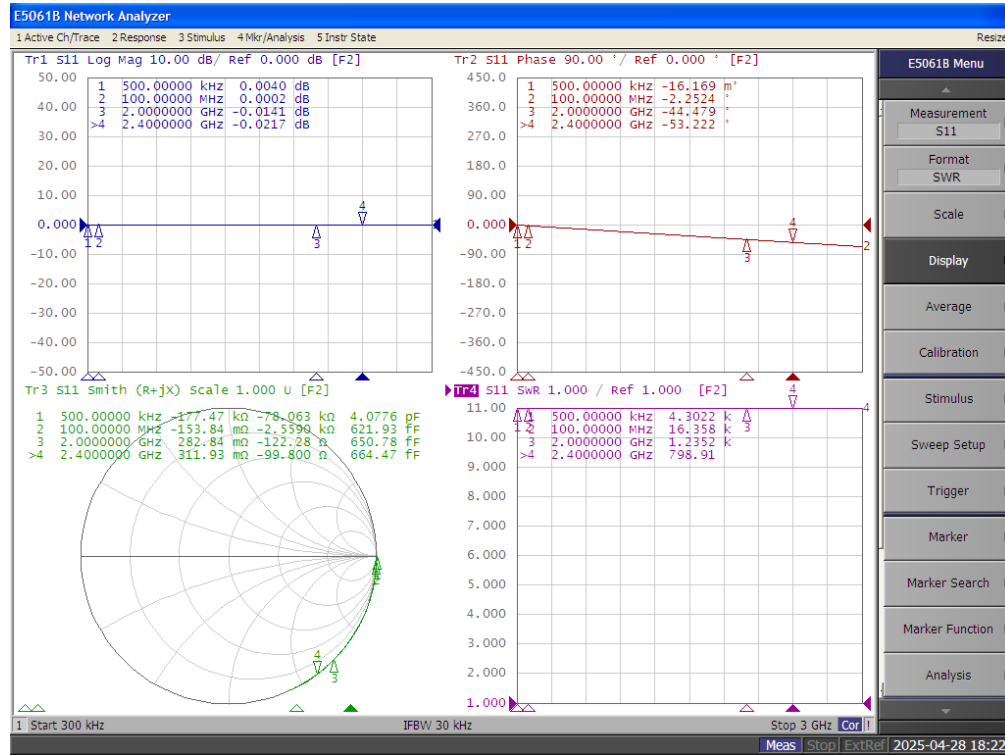


图 5: 校准状态下开路阻抗特性图

读取校准状态下开路阻抗特性如下表所示：

表 4: 校准状态下开路阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	0.0040 dB	-16.169m°	-78.063 kΩ	4.0776 pF	4302.2
100 MHz	0.0002 dB	-157.75°	-2.5590 kΩ	621.93 fF	16358
2 GHz	-0.0141 dB	125.02°	-122.28 Ω	650.78 fF	1235.2
2.4 GHz	-0.0217 dB	-134.46°	-99.800 Ω	664.47 fF	798.91

短路时测量图如下：

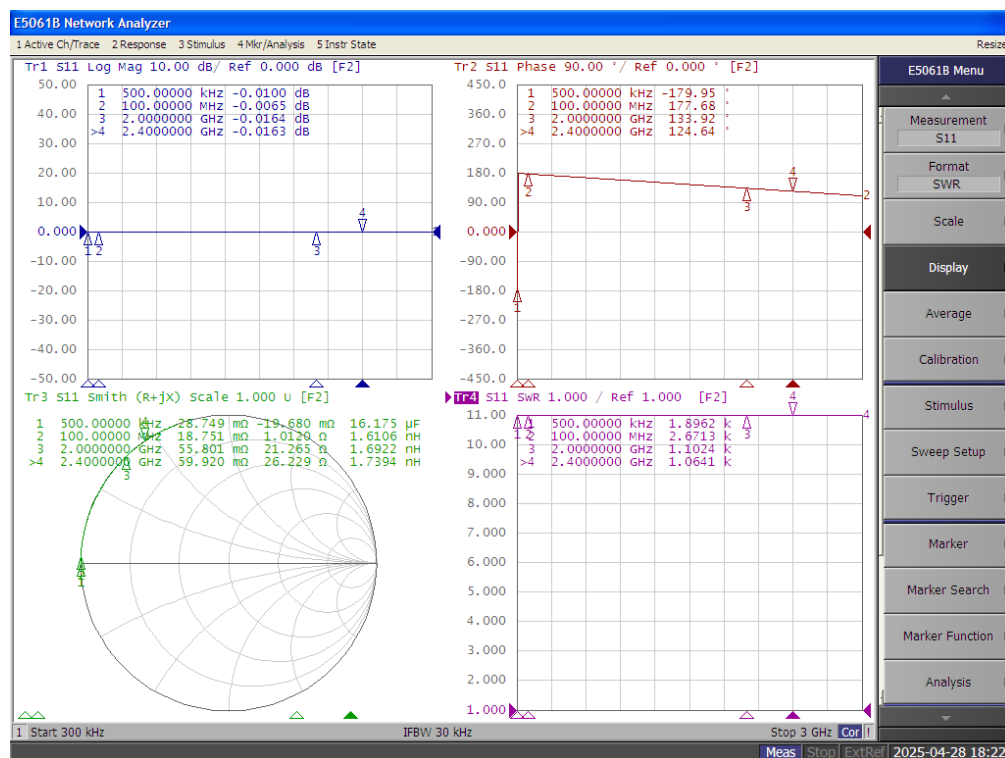


图 6: 校准状态下短路阻抗特性图

读取校准状态下短路阻抗特性如下表所示：

表 5: 校准状态下短路阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	-0.0100 dB	-179.95°	-19.680 mΩ	16.175 μF	1896.2
100 MHz	-0.0065 dB	177.68°	1.0120 Ω	1.6106 nH	2671.3
2 GHz	-0.0164 dB	133.92°	21.265 Ω	1.6922 nH	1102.4
2.4 GHz	-0.0163 dB	124.64°	26.229 Ω	1.7394 nH	1064.1

匹配负载时测量图如下：

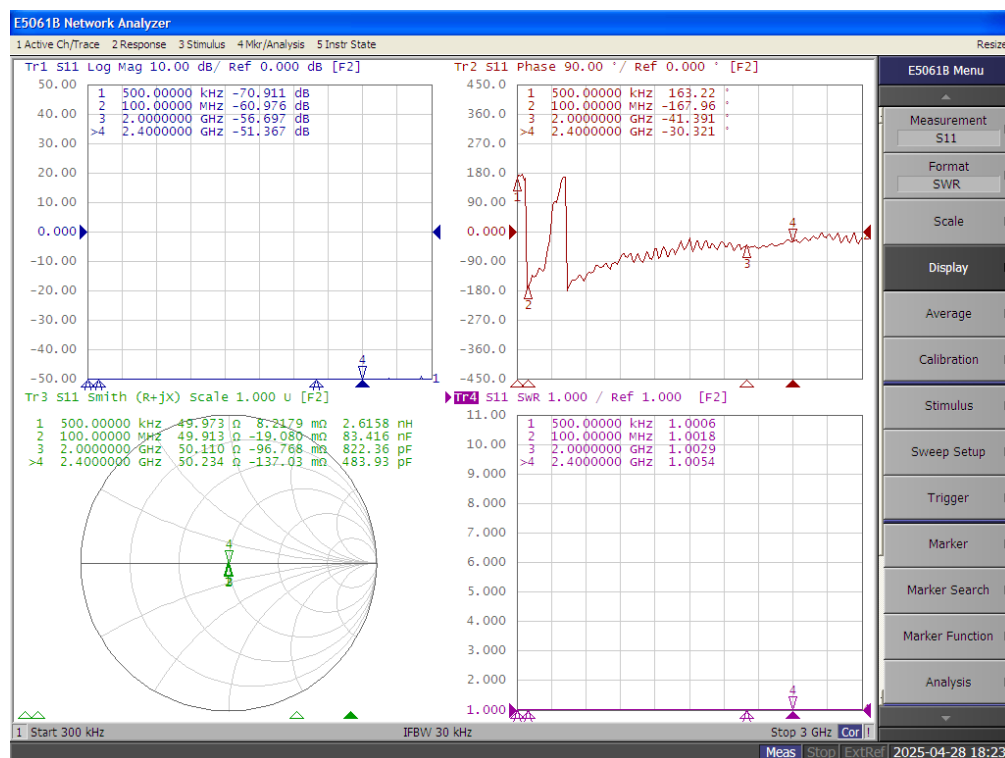


图 7: 校准状态下匹配负载阻抗特性图

读取校准状态下匹配负载阻抗特性如下表所示：

表 6: 校准状态下匹配负载阻抗特性记录表

频率	幅度	相位	输入电阻	输入电抗	驻波比
500 kHz	-70.911 dB	163.224°	8.2179 mΩ	2.6158 nH	1.0006
100 MHz	-60.976 dB	-167.96°	-19.080 mΩ	83.416 nF	1.0018
2 GHz	-56.697 dB	-41.391°	-96.768 mΩ	822.36 pF	1.0029
2.4 GHz	-51.367 dB	-30.3211°	-137.03 mΩ	483.93 pF	1.0054

4. 测量同轴电缆的传输特性

微波技术基础 实验报告

信息科学技术学院 PB22051030 王旭东 PB22051031 李毅 2025 年 4 月 28 日

同轴电缆测量图如下：

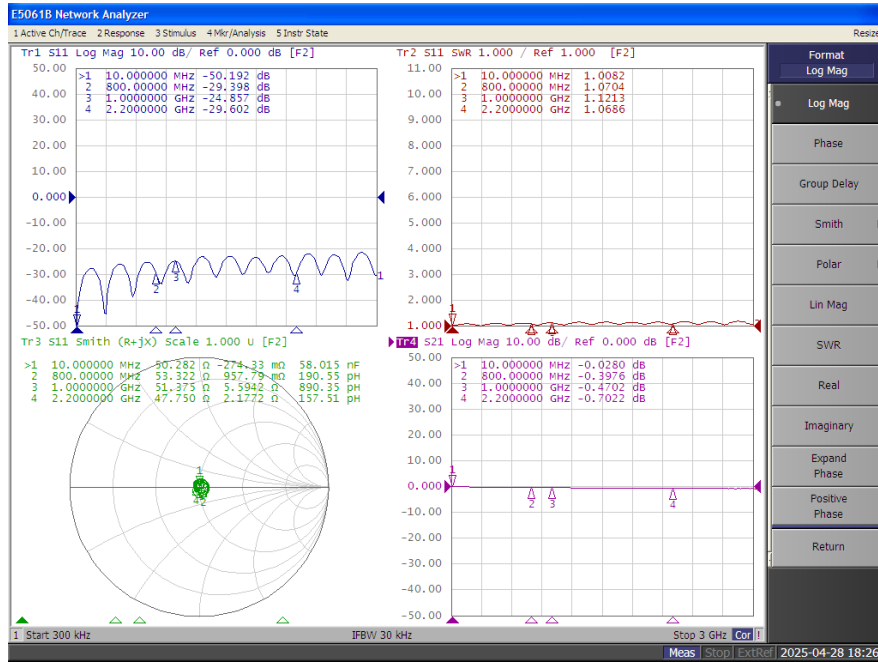


图 8: 同轴电缆传输特性图 (包括回波损耗)

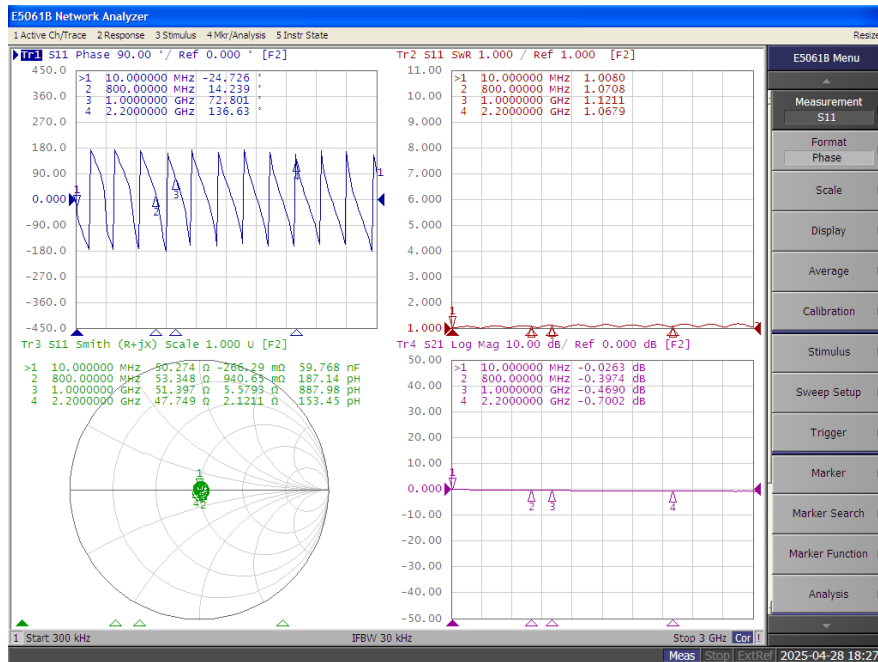


图 9: 同轴电缆传输特性图 (包括反射相位)

读取同轴电缆的传输特性如下表所示：

表 7: 同轴电缆的传输特性记录表

频率	回波损耗	反射相位	输入电阻	输入电抗	驻波比	插入损耗
10 MHz	-50.192 dB	-24.726°	-266 mΩ	59.77 nF	1.008	-0.026
800 MHz	-29.398 dB	14.239°	940 mΩ	187 pH	1.071	-0.397
1 GHz	-24.857 dB	72.801°	5.57 Ω	888 pH	1.121	-0.469
2.2 GHz	-29.602 dB	136.63°	2.12 Ω	153 pH	1.068	-0.700

第四部分 思考题

- I. 分析校准前、后得到的 Open、Short、Load 三种负载的 S_{11} 参数有何特征，是否与预想的一致？为什么？

答：

理论上，在 Open、Short 两种负载下， S_{11} 幅值应为 1 (0 dB)，驻波比应为 ∞ ，Open 输入阻抗为 ∞ (Smith 圆图最右端点)，Short 输入阻抗为 0 (Smith 圆图最左端点)；在匹配负载 Load 下， S_{11} 幅值应为 0 (∞ dB)，驻波比应为 1，输入阻抗实部为 Z_0 ，虚部为 0，位于 Smith 圆图中心点。

校准前， S_{11} 幅度与相位曲线随频率变化较为杂散，驻波比与理论值相差较大，输入阻抗曲线在整个 Smith 圆图上呈杂乱分布。

校准后，在 Open 负载下， S_{11} 幅值接近 1 (0 dB)，驻波比很大，可视为 ∞ ，输入阻抗从开路点（最右侧点）开始紧贴零电阻圆在下半圆（电容半圆）有一段分布，这可能是由于开路负载并非理想开路而是仍存在一定的电容效应导致的，但基本可视为与理论分析相符。

在 Short 负载下， S_{11} 幅值接近 1 (0 dB)，驻波比很大，可视为 ∞ ，输入阻抗从短路点（最左侧点）开始紧贴零电阻圆在上半圆（电感半圆）有一段分布，这可能是由于短路负载并非理想短路而是仍存在一定的电感效应导致的，但基本可视为与理论分析相符。

在 Load 负载下， S_{11} 幅值极小，近似为 0 (∞ dB)，驻波比近似为 1，输入阻抗位于 Smith 圆图中心点，基本可视为与理论分析相符。

- II. 根据测量得到的数据分析频率对传输线的特性影响。

答：不同频率下，信号波长不同，传输线长度与波长的比值（电长度）会直接影响传输线的阻抗变换特性，进而使得 S_{11} 和 S_{21} 参数随频率呈现周期性变化。

在传输线长度为 $(n + \frac{1}{4})\lambda$ 时，输入阻抗表现为短路/开路，反射系数 S_{11} 出现峰值，在传输线长度为 $(n + \frac{1}{4})\lambda$ 时，输入阻抗与负载保持一致，反射系数与直接接负载相同。

- III. 了解 S_{11} 与驻波比的关系，尝试换算验证结果的一致性。

答: S_{11} 是散射参数 (S 参数) 中的一种, 表示输入端口反射系数, 具体定义为入射到端口 1 的信号中, 被反射回端口 1 的比例。

物理意义: 衡量端口 1 的阻抗匹配程度。若 $S_{11} = 0$ (即 $-\infty\text{dB}$), 表示完全匹配 (无反射)。若 $S_{11}=1$ (即 0dB), 表示全反射 (如开路或短路)。 S_{11} 是一个复数, 包含幅度和相位信息:

$$S_{11} = |S_{11}|e^{j\theta}$$

S_{11} 为反射系数幅度, θ 为反射信号相对于入射信号的相位差。

S_{11} 与驻波比 (VSWR) 的换算关系为:

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|}$$

我们以实验中测得的校准后的开路、短路、匹配负载为例:

校准后开路和短路情况下, $|S_{11}| \approx 0\text{dB} = 1$, 换算得 $\text{VSWR} \approx \infty$, 实际测得驻波比幅度大于 1000, 基本可以视作无穷, 与换算值相符。

校准后匹配负载情况下, $|S_{11}| < -25\text{dB} = 0.056 \approx 0$, 换算得 $\text{VSWR} \approx 1$, 实际测得驻波比约为 1.005, 基本可以视作与换算值相符。

以上换算结果验证了 S_{11} 与驻波比测量的一致性。